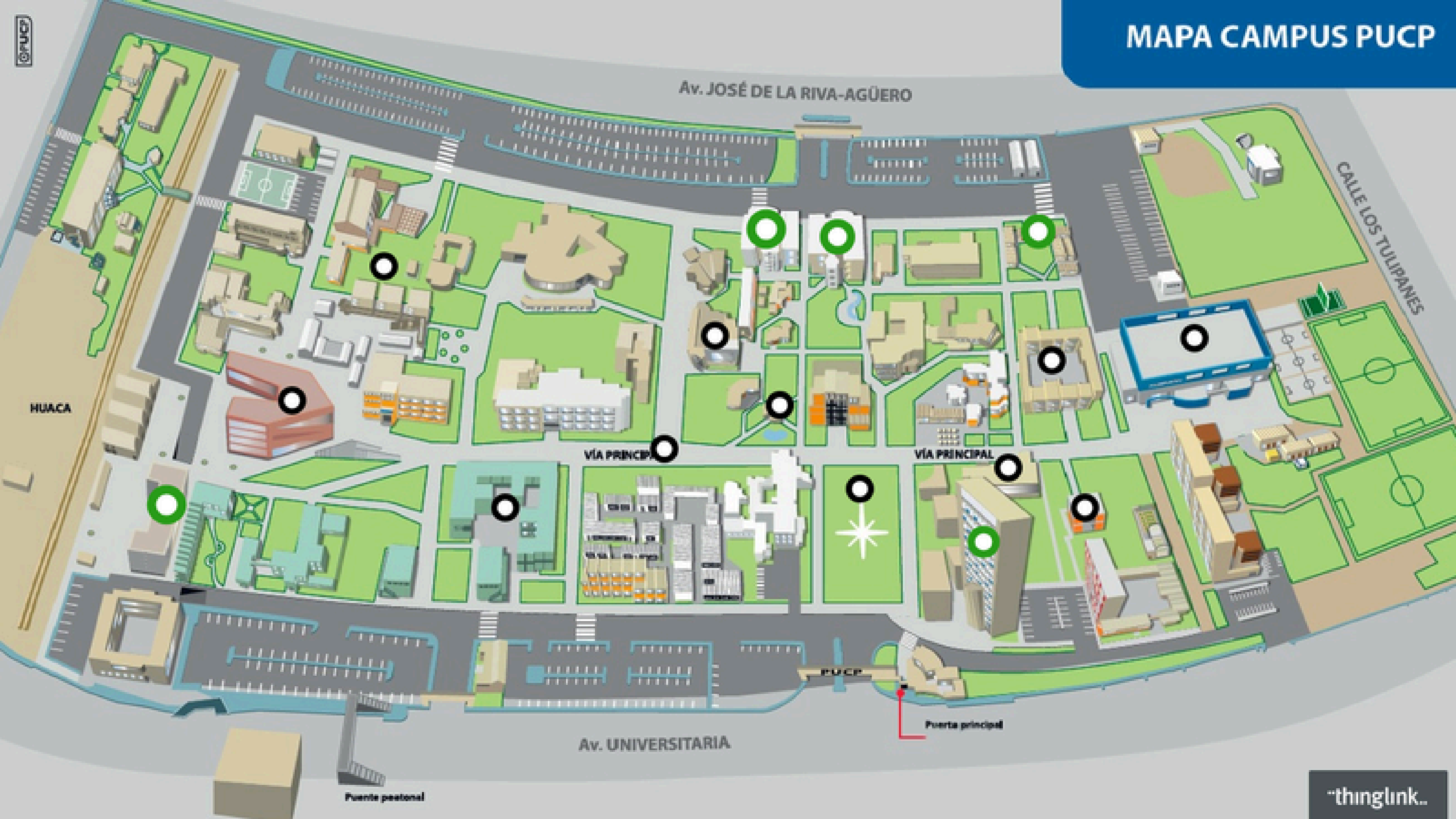
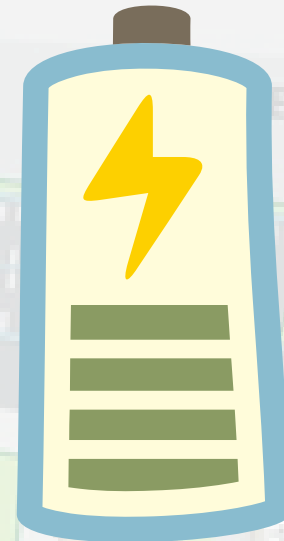


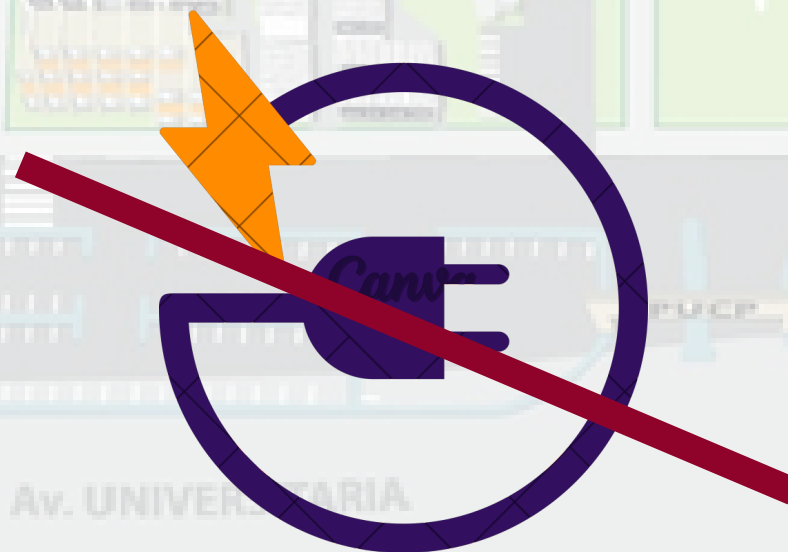
MAPA CAMPUS PUCP





6.5 MIL TONELADAS DE CO₂
4 MILLONES DE SOLES

(Clima de cambios, 2022; MINEN, 2025)





pedaleamos energía, transformamos el futuro

ENERGÉTICA

Proyecto que aprovecha el movimiento de las bicicletas para generar electricidad, ofrecer puntos de carga y motivar a la comunidad PUCP a vivir la sostenibilidad de forma activa

POR ENERGÉTICA (2025)

USUARIO 1: CICLISTAS PUCP



15%

llega en
bicicleta a la
universidad

64%

la usa para
despazarse por el
campus

(Clima de cambios, 2022)

Perfil de nuestros usuarios:



Edad

Estudiantes de
pregrado de 18–24
años.



Tiempo de uso

Pedalean más de 20
min al día dentro o de
camino al campus.



Habilidades

Dominio en equilibrio y
maniobra de la bicicleta.

Encuesta

“Que sea ligero de
transportar, muy facil
de montar/
desmontar, que no
ocupe mucho
espacio y no genere
incomodidad en el
día a día (que no se
caiga al saltar, que
no se mueva al
pedalear, que no se
desajuste al frenar o
que suene)”



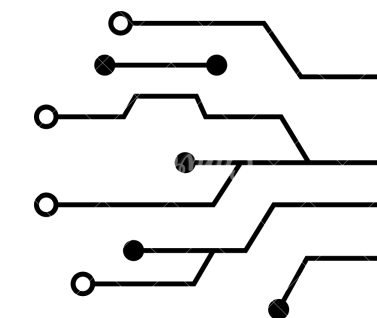
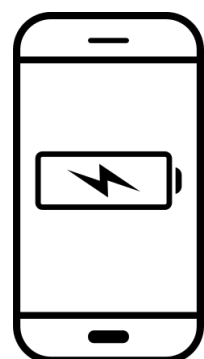
Comunidad PUCP

Estudiantes,
docentes y
administrativos.

Beneficiarios directos

Acceso a nuevos puntos de
carga y experiencia con
energía limpia en el campus.

USUARIO 2: COMUNIDAD PUCP



SOLUCIÓN: ENERGÉTICA

PRODUCTO 1

Kit portátil para ciclistas



Costo: S/93.00

PRODUCTO 2

Punto de carga



Costo: S/900.00

PRODUCTO 3

App integrada a pucp movil



Costo: S/700.00

PRÉSTAMO EN PUNTOS ENERGÉTICA

1

Reserva en la app → escanea QR → retira y devuelve en Puntos Energética

PUNTOS QUE SI VALEN

2

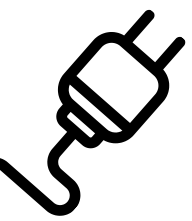
Tus Wh se convierten en puntos canjeables (descuentos, beneficios en campus) con bonos por horas pico y buen estado de batería.

CONCIENCIA QUE MOTIVA

3

Dash en la app con kWh generados/consumidos, CO₂ evitado y % de energía verde del campus, metas y rachas para mantenerte on-fire.

Costo total: S/1972.00



¿QUÉ HACE ÚNICO A ENERGÉTICA?

COMUNIDAD ACTIVA

La comunidad no solo usa energía, también la genera. Cada kilómetro pedaleado evita CO₂ y se convierte en cargas útiles.

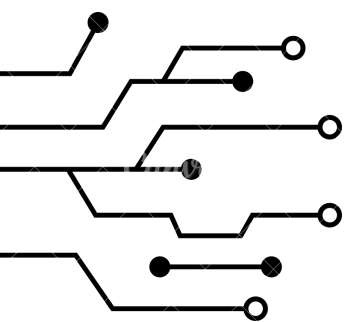
CONCIENCIA AMBIENTAL

La app y los módulos educan y sensibilizan en tiempo real.

PUNTOS DE CARGA MÓVILES

Más que un enchufe, una red de energía portátil para todo el campus.





¿ES REALIZABLE?

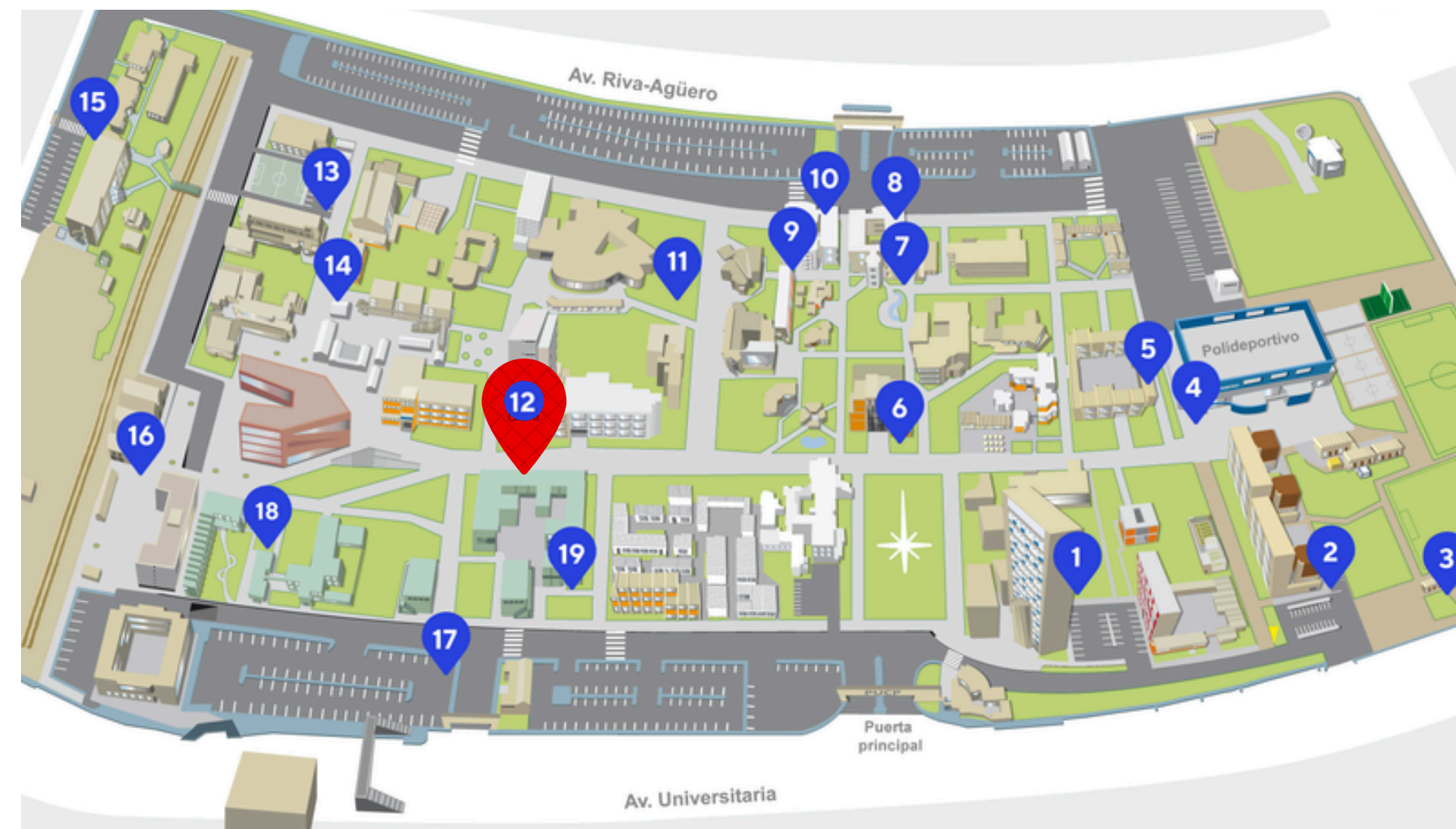
INFRAESTRUCTURA

Dirección de Infraestructura: Permisos para ubicar el sistema de almacenamiento de energía

Dirección de Sostenibilidad: validación del proyecto

Seguridad PUCP: Vigilancia de los módulos de banco de baterías

ESPACIO FÍSICO DISPONIBLE



19 ESTACIONAMIENTOS DE BICICLETAS EN EL CAMPUS 

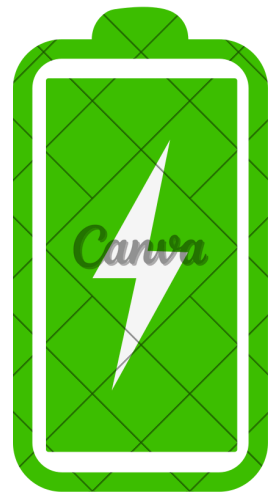
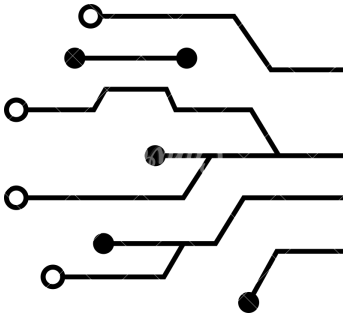
ECONÓMICAMENTE VIALE

- El piloto es prometedor con un presupuesto reducido.

PÚBLICO OBJETIVO

- Gran número de ciclistas en la PUCP dispuestos a pedalear por el cambio.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO



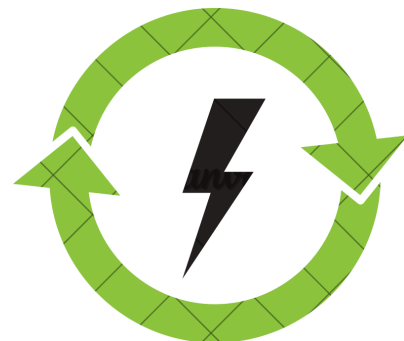
720

**Celulares cargados con
energía renovable anual**



6

toneladas
Estimación de CO₂ evitado anual



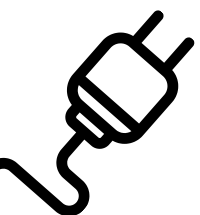
20 kWh

Energía generada anual



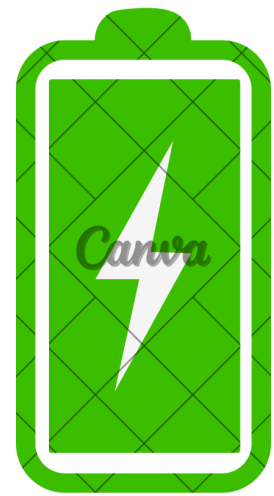
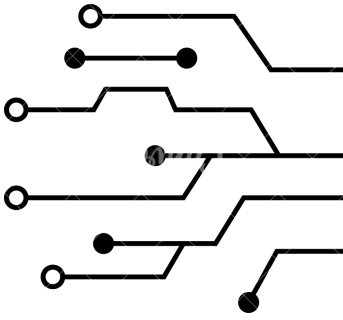
S/ 6000

**Ahorro en energía producida por la
contaminación de CO₂**



INDICADORES DE ESCALABILIDAD

15 ESTACIONAMIENTOS DE BICICLETAS



54 000

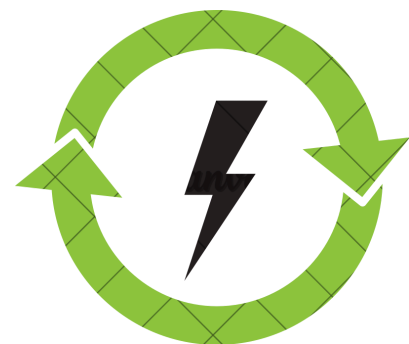
**Celulares cargados con
energía renovable anual**



450

toneladas

Estimación de CO₂ evitado anual



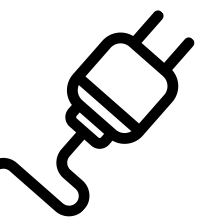
1 500 kWh

Energía generada anual

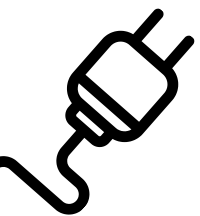


S/ 450 000

**Ahorro en energía producida por la
contaminación de CO₂**



ROADMAP



Alcance y permisos (Días 1–15)

Aprobaciones con campus y TI (SSO). Reclutar 4 ciclistas y 50 usuarios piloto.



MVP ensamblado (Días 31–60)

4 kits armados + pruebas de banco (seguridad/temperatura/estabilidad). App y backend en sandbox.



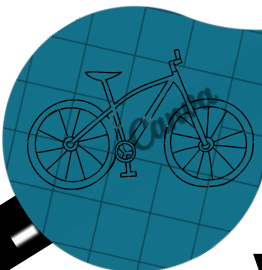
BOM y compras (Días 16–30)

Dinamos, electrónica 5V, cajas, cables y 4 powerbanks.



Piloto en campus (Días 91–120)

1 estación operativa; seguimiento semanal de Wh y # cargas. Grupo controlado de usuarios



Validación en campo (Días 61–90)

Test 15–25 km/h y ajustes de anclaje. Instalación del Punto Energética #1



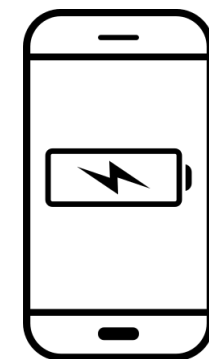
Evaluación del piloto (Días 161–180)

Consolidación de datos, indicadores de los usuarios, lecciones aprendidas



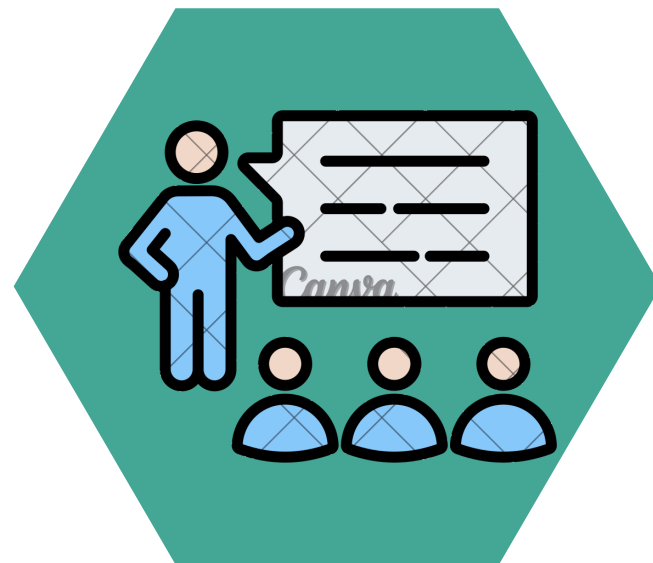
Piloto abierto (Días 121–160)

Apertura a todos los usuarios. Dashboard, lecciones aprendidas y plan para +2 kits.

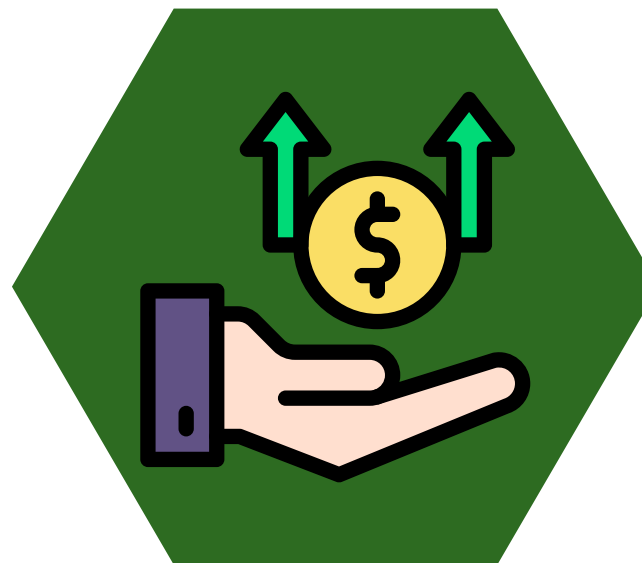


¿QUÉ **NECESITAMOS** PARA HACERLO REALIDAD?

*MENTORÍAS
ESPECIALIZADAS*



FINANCIAMIENTO INICIAL



ESPACIOS EN LA PUCP



NUESTRO EQUIPO



Isabel Delgado

Sociología | Especialista en sostenibilidad



Roberto Flores

Ing. Electrónico | Especialista en gestión de la innovación



Salvador Yábar

Ing. Electrónico | Especialista en diseño y validación eléctrica



Lucia Villegas Guerrero

Sociología | Especialista en Innovación

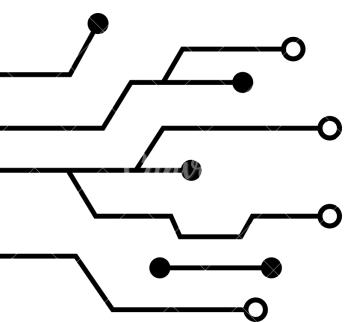


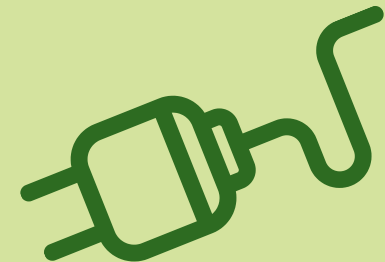
Jeferson Camargo

Ing. Electrónico | Especialista en diseño electrónico y prototipado



Somos un **equipo interdisciplinario** que combina **enfoques sociales y técnicos** para crear **soluciones innovadoras y sostenibles** con impacto positivo en la comunidad.





pedaleamos energía, transformamos el futuro

ENERGÉTICA

Juntos, convertimos movimiento en impacto. ¿Te sumas?

